

河南省 2022 年普通高等学校 专科毕业生进入本科阶段学习考试 高等数学 参考答案及详解

选择 $25 \times 2 = 50$ 分，填空 $15 \times 2 = 30$ 分，计算 $10 \times 5 = 50$ 分，证明 $1 \times 6 = 6$ 分，应用 $2 \times 7 = 14$ 分，共 150 分。

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义，则 $\frac{f(-x) - f(x)}{3}$ 为 (A)

A. 奇函数

B. 偶函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判定

解析 令 $g(x) = \frac{f(-x) - f(x)}{3}$ ，则 $g(-x) = \frac{f(x) - f(-x)}{3} = -g(x)$ ，故为奇函数。

2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 7x - 1}{2x + 5} =$ (B)

A. 2

B. ∞

C. 0

D. $\frac{5}{2}$

解析 分子次数为 2，分母次数为 1，故极限为 ∞ 。

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时，以下是等价无穷小量的是 (A)

A. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

B. $x \sim \tan^2 x$

C. $x - \sin x \sim \cot x$

D. $1 - \cos x \sim 2x$

解析 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 是标准等价无穷小。

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{7x-6} - \sqrt{x}}{x-1} =$ (B)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(7x-6) - x}{(x-1)(\sqrt{7x-6} + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)}{(x-1)(\sqrt{7x-6} + \sqrt{x})} = \frac{6}{\sqrt{1} + \sqrt{1}} = \frac{6}{2} = 3.$$

故选 B。

解析 这是 $\frac{0}{0}$ 型，将分子有理化，分子分母同乘共轭式 $\sqrt{7x-6} + \sqrt{x}$ ：

△ 答案存疑 本题正确答案为 B (3)，坊间部分回忆版标 C (4) 系笔误。有理化约去 $x-1$ 后，代入 $x=1$ 分母为 $\sqrt{1} + \sqrt{1} = 2$ ，故 $6/2 = 3$ ，应选 B。

5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x) - f(0)}{2x} = 1$, 求 $f'(0) =$ (B)

A. $\frac{5}{2}$

B. $\frac{2}{5}$

C. 1

D. 5

解析 原式 $= \frac{5}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x) - f(0)}{5x} = \frac{5}{2} f'(0) = 1$, 故 $f'(0) = \frac{2}{5}$ 。

6. 设 $f(x) = \sqrt{2x} + \frac{1}{3} \cos 3x$, 求 $f'(x) =$ (A)

A. $\frac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x$

B. $\frac{1}{\sqrt{2x}} + \sin 3x$

C. $-\frac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x$

D. $\frac{1}{\sqrt{2x}} - \frac{1}{3} \sin 3x$

解析 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x$ 。

7. $f(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ -x+4, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上 (D)

A. 无间断点

B. 有最大值

C. 有最小值

D. 既无最大值又无最小值

解析 $x = 1$ 为跳跃间断点, 函数在 $[0, 2]$ 上不连续, 且上下确界均不被取到, 故既无最大值又无最小值。

8. $y = |\tan x|$ 在 $x = 0$ 处 (C)

A. 可导, 不连续

B. 可导, 连续

C. 不可导, 连续

D. 不可导, 不连续

解析 $|\tan x|$ 在 $x = 0$ 处连续, 但左右导数分别为 -1 和 1 , 故不可导。

9. 已知 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = t + \sin 2t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{2}}$ (A)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + 2 \cos 2t}{-\sin t}$, 代入 $t = \frac{\pi}{2}$: $\frac{1 + 2 \cos \pi}{-1} = \frac{1 - 2}{-1} = 1$ 。

10. 设 $f(x) = \begin{cases} a + 2x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $a =$ (C)

$\begin{cases} \frac{\tan x}{x}, & x > 0 \end{cases}$

A. 0

B. -1

C. 1

D. 2

解析 右极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} = 1$ 。可去间断点要求左右极限相等且不等于函数值, 故 $a = 1$ 。

11. $y = \frac{3x^2 - 5x}{(x-3)(x+7)}$ 的渐近线有几条 (C)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析 垂直渐近线 $x = 3$ 和 $x = -7$; 斜渐近线 (分子分母均为二次) $y = 3$ 为水平渐近线。共 3 条。

12. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{\ln(1-kx^2)}, & x > 0 \\ x+3, & x < 0 \end{cases}$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 求 $k =$ (B)

A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$

C. 3

D. -3

解析 左极限 $= 3$ 。右极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\ln(1-kx^2)} = \frac{1}{-k}$ 。令 $\frac{1}{-k} = 3$, 得 $k = -\frac{1}{3}$ 。

13. 不定积分 $\int f'(7x)dx =$ (B)

A. $f(x) + C$ B. $\frac{1}{7}f(7x) + C$ C. $7f(x) + C$ D. $7f(7x) + C$

解析 凑微分: $\int f'(7x)dx = \frac{1}{7} \int f'(7x)d(7x) = \frac{1}{7}f(7x) + C$ 。

14. $I_1 = \int_1^2 (\ln x)^2 dx$, $I_2 = \int_1^2 (\ln x)^3 dx$ 的大小关系是 (C)

A. $I_1 = I_2$ B. $I_1 < I_2$ C. $I_1 > I_2$

D. 无法判断

解析 在 $[1, 2]$ 上, $\ln x \in [0, \ln 2] \subset [0, 1]$, 故 $(\ln x)^2 \geq (\ln x)^3$, 积分得 $I_1 > I_2$ 。

15. 下列发散的是 (D)

A. $\int_0^{+\infty} 3xe^{-x^2} dx$ B. $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{2x^3} dx$ C. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3}{1+x^2} dx$ D. $\int_0^{+\infty} \frac{6x}{x^2+1} dx$

解析 D项 $\int_0^{\infty} \frac{6x}{x^2+1} dx = 3 \ln(x^2+1) \Big|_0^{\infty} = +\infty$, 发散。

16. 已知 $f(x) = \int_0^{2x} \cos t^2 dt$, 则 $f'(x) =$ (B)

A. $\cos 4x^2$

B. $2 \cos 4x^2$

C. $4 \sin x^2$

D. $4 \cos x^2$

解析 变限积分求导: $f'(x) = \cos(2x)^2 \cdot 2 = 2 \cos 4x^2$ 。

17. 方程 $x^2 + z^2 - 3y = 0$ 表示的曲面是 (D)

A. 单叶旋转双曲面

B. 圆锥面

C. 双叶旋转双曲面

D. 旋转抛物面

解析 $y = \frac{x^2 + z^2}{3}$ 为旋转抛物面。

18. 若函数 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上连续, 在 $(-1, 3)$ 内可导, 且 $f'(x) < 0$, 则 (D)

A. $f(3) > 0$

B. $f(-1) < 0$

C. $f(3) > f(-1)$

D. $f(3) < f(-1)$

解析 $f'(x) < 0$ 说明 f 在 $[-1, 3]$ 上单调递减, 故 $f(3) < f(-1)$ 。

19. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ 的微分方程是 (B)

A. $y'' + 2y' - y = 0$

B. $y'' + y' - 2y = 0$

C. $y'' + 2y' + y = 0$

D. $y'' - 3y' + 2y = 0$

解析 特征根为 -2 和 1 , 特征方程 $(r+2)(r-1) = r^2 + r - 2 = 0$ 。

20. 已知 $y = \arcsin(3x+1)$, 则 $dy =$ (A)

A. $\frac{3dx}{\sqrt{1-(3x+1)^2}}$

B. $\frac{-3dx}{\sqrt{1-(3x+1)^2}}$

C. $\frac{3dx}{\sqrt{1+(3x+1)^2}}$

D. $\frac{-3dx}{\sqrt{1+(3x+1)^2}}$

解析 $y' = \frac{3}{\sqrt{1-(3x+1)^2}}$ 。

21. $\vec{a}$ 与 $\vec{b} = (-1, 2, 1)$ 平行, 与向量 $\vec{c} = (1, 2, -1)$ 的数量积为 6 , 则 $\vec{a}$ 为 (B)

A. $(3, 6, 3)$

B. $(-3, 6, 3)$

C. $(3, 6, -3)$

D. $(-3, -6, 3)$

解析 设 $\vec{a} = k\vec{b} = (-k, 2k, k)$, $\vec{a} \cdot \vec{c} = -k + 4k - k = 2k = 6$, 得 $k = 3$, $\vec{a} = (-3, 6, 3)$ 。

22. $f(x, y) = \sqrt{2+x^2+y^2}$ 在点 $(1, -1)$ 处的梯度为 (A)

A. $\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

B. $-\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

C. $\vec{i} - \vec{j}$

D. $\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

解析 $f_x = \frac{x}{\sqrt{2+x^2+y^2}}, f_y = \frac{y}{\sqrt{2+x^2+y^2}}$ 。在 $(1, -1)$ 处梯度 $= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 。

23. 二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy =$ (C)

A. $\frac{1}{2}(1 - e^4)$

B. $2(e^4 - 1)$

C. $\frac{1}{2}(e^4 - 1)$

D. $4(1 - e^2)$

解析 交换积分次序: $\int_0^2 dy \int_0^y e^{y^2} dx = \int_0^2 ye^{y^2} dy = \frac{1}{2}e^{y^2} \Big|_0^2 = \frac{1}{2}(e^4 - 1)$ 。

24. 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a(q-3)^n$ ($a \neq 0$) 收敛, 则 q 的取值范围为 (C)

A. $(1, 3)$

B. $(-1, 1)$

C. $(2, 4)$

D. $(1, 2)$

解析 等比级数收敛要求 $|q-3| < 1$, 即 $2 < q < 4$ 。

25. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos 2n}{5^n}$ 的敛散性 (A)

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不确定

解析 $\left| \frac{n^2 \cos 2n}{5^n} \right| \leq \frac{n^2}{5^n}$, 由比值法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2/5^{n+1}}{n^2/5^n} = \frac{1}{5} < 1$, 故绝对收敛。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 已知 $f(x) = \sqrt{x^3 + 2}$, 则 $f^{-1}(2) = \sqrt[3]{2}$ 。

解析 令 $\sqrt{x^3 + 2} = 2$, $x^3 = 2$, $x = \sqrt[3]{2}$ 。

27. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\ln(y + e^x)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \ln 2$ 。

解析 直接代入: $\frac{\ln(1+1)}{\sqrt{0+1}} = \ln 2$ 。

28. 已知 $f(x) = 2 + xe^{-x}$, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(1, +\infty)$ 。

解析 $f'(x) = (1-x)e^{-x}$, 令 $f'(x) < 0$ 得 $x > 1$ 。

29. 已知函数 $f(x) = 5^x$, 则 $f^{(n)}(x) = 5^x (\ln 5)^n$ 。

解析 指数函数 n 阶导数公式。

30. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = \cos t + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \sin 3t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 $y = 3x - \frac{5\sqrt{2}}{2}$ 。

解析 $\frac{dy}{dx} = \frac{3 \cos 3t}{-\sin t}$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处 $= 3$ 。切点 $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 切线 $y - \frac{\sqrt{2}}{2} = 3(x - \sqrt{2})$ 。

31. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(2+t^3)dt}{\sin x} = \underline{\ln 2}。$

解析 $\int_0^x \ln(2+t^3)dt \sim x \ln 2, \sin x \sim x, \text{ 极限} = \ln 2。$

32. 函数 $y = e^x - 2$ 在区间 $[0, 1]$ 上的满足拉格朗日中值定理的 $\xi = \underline{\ln(e-1)}。$

解析 $y(1) - y(0) = e - 1, y' = e^x, e^\xi = e - 1, \xi = \ln(e - 1)。$

33. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\ln x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{1 - \ln x + C}。$

解析 $f(x) = \frac{1}{x}$, 分部积分: $\int x f'(x) dx = x f(x) - \int f(x) dx = 1 - \ln x + C。$

34. $\int \frac{3}{x^2 - 5x + 6} dx = \underline{3 \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C}。$

解析 部分分式: $\frac{3}{(x-2)(x-3)} = 3 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right)。$

35. $\int_{-\pi}^{\pi} x(x^2 + 5 \cos x + 2) dx = \underline{0}。$

解析 被积函数为奇函数, 在对称区间上积分等于 0。

36. 以原点为圆心, 过点 $P(1, 2, 2)$ 的球面方程为 $\underline{x^2 + y^2 + z^2 = 9}。$

解析 半径 $R = \sqrt{1+4+4} = 3。$

37. 已知 $u = 5 + e^{3x-yz}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \underline{-3ze^{3x-yz}}。$

解析 $\frac{\partial u}{\partial x} = 3e^{3x-yz}$, 再对 y 求导得 $-3ze^{3x-yz}。$

38. 已知 $y'' = 6x$, 则 $y = \underline{x^3 + C_1 x + C_2}。$

解析 两次积分即得。

39. 若 L 为 $x^2 + y^2 = 25$ 的正向, 则 $\oint_L (x-3y)dx + (7y^2 + 3x)dy = \underline{150\pi}。$

解析 格林公式: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3 - (-3) = 6$, 积分 $= 6 \cdot 25\pi = 150\pi。$

40. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)e^n}$, 判断敛散性 收敛。

解析 比值法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{e(n+2)} = \frac{1}{e} < 1$, 收敛。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{\ln(1+x)} - \frac{2}{x} \right]。$

解:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1.$$

考点/方法 通分 + 等价无穷小/泰勒展开。

42. 若 $F(x, y, z) = \sin(x + 3y - 2z) = x + 3y - 2z$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解: 令 $G(x, y, z) = \sin(x + 3y - 2z) - (x + 3y - 2z) = 0$ 。

$$G_x = \cos(x + 3y - 2z) - 1, \quad G_y = 3\cos(x + 3y - 2z) - 3, \quad G_z = -2\cos(x + 3y - 2z) + 2.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G_x}{G_z} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G_y}{G_z} = \frac{3}{2}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2.$$

考点/方法 隐函数求导公式。

43. 求曲线 $y = 3 + e^{\arctan x}$ 的凹凸区间与拐点。

解:

$$y' = \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}, \quad y'' = \frac{e^{\arctan x}(1-2x)}{(1+x^2)^2}.$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = \frac{1}{2}$ 。当 $x < \frac{1}{2}$ 时 $y'' > 0$, 凹区间为 $(-\infty, \frac{1}{2})$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时 $y'' < 0$, 凸区间为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。
拐点为 $(\frac{1}{2}, 3 + e^{\arctan \frac{1}{2}})$ 。

考点/方法 二阶导数符号判凹凸。

44. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = y + e^{-x}$ 的通解。

解: 化为标准一阶线性方程: $y' - y = e^{-x}$ 。

积分因子 e^{-x} :

$$(ye^{-x})' = e^{-2x},$$

$$ye^{-x} = -\frac{1}{2}e^{-2x} + C,$$

$$y = -\frac{1}{2}e^{-x} + Ce^x.$$

考点/方法 一阶线性非齐次微分方程, 积分因子法。

45. 计算定积分 $\int_0^4 e^{\frac{\sqrt{x}}{2}} dx$ 。

解：令 $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$ ：

$$\text{原式} = \int_0^2 2t e^{t/2} dt.$$

分部积分： $u = 2t$, $dv = e^{t/2} dt$ ：

$$= 4te^{t/2} \Big|_0^2 - \int_0^2 4e^{t/2} dt = 8e - 8e^{t/2} \Big|_0^2 = 8e - 8(e - 1) = 8.$$

考点/方法 换元法 + 分部积分。

46. 计算不定积分 $\int \left(\frac{3}{1+x^2} - \frac{2+\ln x}{x \ln x} \right) dx$ 。

解：分项积分：

$$\int \frac{3}{1+x^2} dx = 3 \arctan x.$$

$$\int \frac{2+\ln x}{x \ln x} dx = \int \left(\frac{2}{x \ln x} + \frac{1}{x} \right) dx = 2 \ln |\ln x| + \ln x.$$

$$\text{原式} = 3 \arctan x - 2 \ln |\ln x| - \ln x + C.$$

考点/方法 分项积分 + 凑微分。

47. 已知区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 5\}$, 求 $\iint_D \frac{x \ln y}{y \sqrt{1+x^2}} dx dy$ 。

解：区域为矩形，可分离变量：

$$I = \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \cdot \int_1^5 \frac{\ln y}{y} dy.$$

$$\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{1+x^2} \Big|_0^3 = \sqrt{10} - 1.$$

$$\int_1^5 \frac{\ln y}{y} dy = \frac{1}{2} (\ln y)^2 \Big|_1^5 = \frac{1}{2} (\ln 5)^2.$$

$$I = (\sqrt{10} - 1) \cdot \frac{(\ln 5)^2}{2}.$$

考点/方法 矩形区域化累次积分，分离变量。

48. 过点 $(1, -1, 2)$ 作直线 $\frac{1+x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ 的垂线, 求垂足。

解: 直线参数方程: $x = t - 1, y = 2t + 1, z = t$ 。方向向量 $\vec{s} = (1, 2, 1)$ 。

设垂足为 $(t - 1, 2t + 1, t)$, 从点 $(1, -1, 2)$ 到垂足的向量为 $(t - 2, 2t + 2, t - 2)$, 它与 $\vec{s}$ 垂直:

$$(t - 2) + 2(2t + 2) + (t - 2) = 6t = 0 \Rightarrow t = 0.$$

垂足为 $(-1, 1, 0)$ 。

考点/方法 直线参数化 + 向量垂直条件。

49. 已知二元函数 $f(x, y) = 3y^2 + 6xy - x^3 + 5$, 求极值点与极值。

解: 求驻点:

$$f_x = 6y - 3x^2 = 0, \quad f_y = 6y + 6x = 0.$$

由 $f_y = 0$ 得 $y = -x$, 代入 $f_x = 0$: $-6x - 3x^2 = 0, x(x + 2) = 0$ 。驻点为 $(0, 0)$ 和 $(-2, 2)$ 。二阶偏导: $f_{xx} = -6x, f_{xy} = 6, f_{yy} = 6$ 。在 $(0, 0)$: $\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0 - 36 < 0$, 为鞍点。在 $(-2, 2)$: $f_{xx} = 12, \Delta = 72 - 36 = 36 > 0$, 且 $f_{xx} > 0$, 为极小值点。

$$f(-2, 2) = 12 + 6(-4) - (-8) + 5 = 1.$$

极小值为 1, 极小值点 $(-2, 2)$ 。

考点/方法 二元函数极值充分条件。

50. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n+1}$ 的收敛域。

解: 收敛半径:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)+1}{n+1} = 1.$$

故 $|x - 2| < 1$, 即 $1 < x < 3$ 。当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$, 条件收敛。当 $x = 3$ 时, 级数为 $\sum \frac{1}{n+1}$, 调和级数发散。收敛域为 $[1, 3)$ 。

考点/方法 幂级数收敛半径 + 端点敛散性。

四、证明题 (共 6 分)

51. 若 $e < a < b < e^2$, 试证明: $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{6}{e^3}(b - a)$ 。

证明: 令 $f(x) = \ln^2 x$, 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) = \frac{2 \ln \xi}{\xi}(b - a), \quad \xi \in (a, b).$$

令 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ 。当 $x > e$ 时 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 (e, e^2) 上单调递减。因此对 $\xi \in (a, b) \subset (e, e^2)$:

$$g(\xi) > g(e^2) = \frac{2}{e^2} = \frac{2e}{e^3} > \frac{3}{e^3}.$$

故

$$\frac{2 \ln \xi}{\xi} = 2g(\xi) > \frac{6}{e^3},$$

即

$$\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{6}{e^3}(b - a).$$

证毕。

考点/方法 拉格朗日中值定理 + 函数单调性。

五、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

52. 一房地产公司有 60 套公寓要出租, 当月租金定为 3000 元时, 公寓会全部租出去, 当月租金每增加 200 元时, 就会多一套公寓租不出去, 而租出去的公寓每月需花费 200 元的维修费。试问租金定为多少可获得最大收入? 最大收入是多少?

解: 设租金增加 x 个 200 元, 则:

租金 = $3000 + 200x$, 租出套数 = $60 - x$, 每套净收入 = $3000 + 200x - 200 = 2800 + 200x$ 。总收入:

$$R(x) = (60 - x)(2800 + 200x) = 168000 + 9200x - 200x^2.$$

令 $R'(x) = 9200 - 400x = 0$, 得 $x = 23$ 。租金定为 $3000 + 200 \times 23 = 7600$ 元时收入最大。最大收入:

$$R(23) = (60 - 23)(2800 + 4600) = 37 \times 7400 = 273800 \text{ 元}.$$

考点/方法 导数在最值问题中的应用。

53. 求曲线 $y = 2 \sin x$, $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$ 与 x 轴围成封闭区域 D 。

(1) 求封闭区域 D 的面积; (2) 封闭区域 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

解:

(1) $y = 2 \sin x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上为负, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上为正。

$$S = \int_{-\pi/2}^0 (-2 \sin x) dx + \int_0^{\pi/2} 2 \sin x dx = 2 \int_0^{\pi/2} 2 \sin x dx = 2 \cdot [-2 \cos x]_0^{\pi/2} = 4.$$

(2) 绕 x 轴旋转:

$$V = \pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4 \sin^2 x dx = 8\pi \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = 8\pi \cdot \frac{\pi}{4} = 2\pi^2.$$

考点/方法 定积分求面积与旋转体体积。